

题目

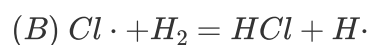
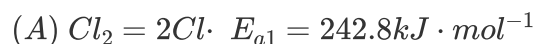
有一个经验规则可以用于估算基元反应的活化能，遵循下列情况时，可分别通过对应下表中的计算方法计算活化能：

①反应中没有键的断裂的反应；②自由基与分子的放热反应；③反应中键不完全断裂(如协同反应)的反应；④反应中键完全断裂的反应。

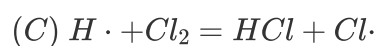
活化能/BE	0	0.05	0.3	1
	①	②	③	④

BE 是反应中断掉的键的键能之和。

根据上述经验规则及下面所提供的键能信息，估算氢气与氯气反应中各步基元反应的活化能，并和给出的活化能实验值作比较。



$$E_{a2} = 25.1 kJ \cdot mol^{-1}$$



$$E_{a3} = 12.6 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$BE(Cl - Cl) = 243 kJ \cdot mol^{-1}, BE(H - H) = 436 kJ \cdot mol^{-1}, BE(H - Cl) = 431 kJ \cdot mol^{-1}$$

A. 反应(C)的活化能估算值和实验值完全一致

B. 反应(A)的活化能为0

- C. 反应(B)的活化能估算值比实验值小 $3.3\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. 反应(B)的活化能估算值比实验值大 $1.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- E. 用题述方法算得反应(C)的活化能的相对误差为3.17%
- F. 以上选项均不对

答案

正确答案: **D**

详细解析

反应(A): $E_{a1} = BE(Cl - Cl) = 243kJ \cdot mol^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$E_{a1} = 243kJ \cdot mol^{-1}$$

反应(B): $\Delta H = BE(H - H) - BE(H - Cl) = 5kJ \cdot mol^{-1} > 0$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\Delta H > 0$$

不能直接使用经验公式 $E_a = 0.05 \cdot BE(H - H) = 21.8kJ \cdot mol^{-1}$, 应用正反应活化能-逆反应活化能= ΔH 求算:

$$E_{a2} = E_{a2逆} + \Delta H = 0.05 \cdot BE(H - Cl) + 5kJ \cdot mol^{-1} = 26.5kJ \cdot mol^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

用正反应活化能-逆反应活化能= ΔH 求算

CHECKPOINT

1 PTS

$$E_{a2} = 26.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

反 应 (C) : $\Delta H = BE(Cl - Cl) - BE(H - Cl) = -188 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} < 0$, 直 接 使 用 经 验 公 式 $E_{a3} = 0.05 \cdot BE(Cl - Cl) = 12.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$E_{a3} = 12.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

注：选项E提到的相对误差是-3.17%